Análisis Sistémico
Motor de Recomendación Agnóstico
TV Looker

Proyecto Final
Fundamentos de Ingeniería de Software

22 de febrero de 2026

1. Análisis Sistémico del Motor de Recomendación

1.1. Visión General del Sistema

El sistema principal corresponde al **Backend del Motor de Recomendación Agnóstico**, cuya responsabilidad es procesar información de usuarios e ítems para generar recomendaciones personalizadas, justificables y evaluables.

Desde una perspectiva sistémica, el sistema se caracteriza como:

- Sistema abierto: interactúa con fuentes externas de datos (API de películas).
- Sistema dinámico: evoluciona con las interacciones del usuario.
- Sistema adaptativo: incorpora retroalimentación mediante métricas de evaluación.
- Sistema desacoplado del dominio, conforme al principio de agnosticismo.

El sistema transforma datos de entrada en salidas optimizadas bajo un conjunto de estrategias configurables.

1.2. Entradas del Sistema

1.2.1. Datos Externos

- Dataset de películas y series obtenido mediante API externa.
- Metadatos: géneros, actores, directores, temáticas, popularidad y fecha de lanzamiento.

Estos datos constituyen el conjunto de ítems candidatos.

1.2.2. Datos del Usuario

- Historial de visualización.
- Calificaciones.
- Películas marcadas como vistas.
- Filtros explícitos.

Estos elementos conforman el perfil dinámico del usuario.

1.3. Salidas del Sistema

La salida principal es una lista ordenada de recomendaciones limitada por un parámetro K:

- Optimizada según la estrategia seleccionada.
- Sin incluir ítems previamente consumidos.
- Acompañada de explicación.

1.4. Componentes del Sistema

1.4.1. Estructurador de Entradas del Usuario

Normaliza y transforma interacciones en representaciones formales como vectores de preferencias o nodos en un grafo.

1.4.2. Recolector de Datos de la API

Consume la API externa, maneja paginación y transforma respuestas JSON en estructuras internas.

1.4.3. Estructurador de Datos

Convierte datos crudos en objetos genéricos `Item`, manteniendo el principio de agnosticismo del dominio.

1.4.4. Repositorio

Responsable de la persistencia de:

- Usuarios.
- Ítems.
- Interacciones.

1.4.5. Motor de Recomendación

Es el núcleo del sistema y se compone de:

Analista de Ítems Ejecuta estrategias:

- Basada en contenido.
- Filtrado colaborativo.
- Estrategia híbrida.

Formalmente, el problema puede expresarse como:

$$\text{Recomendación} = \arg\max_{i \in C} Score(u, i) \tag{1}$$

donde C es el conjunto de candidatos y $Score(u, i)$ representa la función de relevancia.

Filtro Elimina ítems ya vistos y aplica restricciones explícitas.

Perfeccionamiento (Opcional) Incluye re-ranking, diversificación y ajuste exploración-explotación.

1.4.6. Mediador de Evaluaciones

Encargado de ejecutar experimentos offline y calcular métricas de desempeño.

1.5. Evaluación del Sistema

1.5.1. Precision@K

$$Precision@K = \frac{|Relevantes@K|}{K} \tag{2}$$

Mide la proporción de recomendaciones relevantes dentro de las primeras K posiciones.

1.5.2. Recall@K

$$Recall@K = \frac{|Relevantes@K|}{|Total\ Relevantes|} \tag{3}$$

Evalúa la capacidad del sistema para recuperar ítems relevantes.

1.5.3. Cobertura

Mide la proporción del catálogo total que el sistema es capaz de recomendar.

1.5.4. Comparación entre Estrategias

Permite analizar el desempeño relativo entre estrategias individuales e híbridas.

1.6. Retroalimentación Sistémica

Las métricas influyen directamente en la configuración del sistema:

1. Generación de recomendaciones.
2. Cálculo de métricas.
3. Ajuste de parámetros.
4. Reconfiguración del modelo.

Esto convierte al motor en un sistema adaptativo basado en evidencia cuantitativa.

1.7. Gráfico Visual

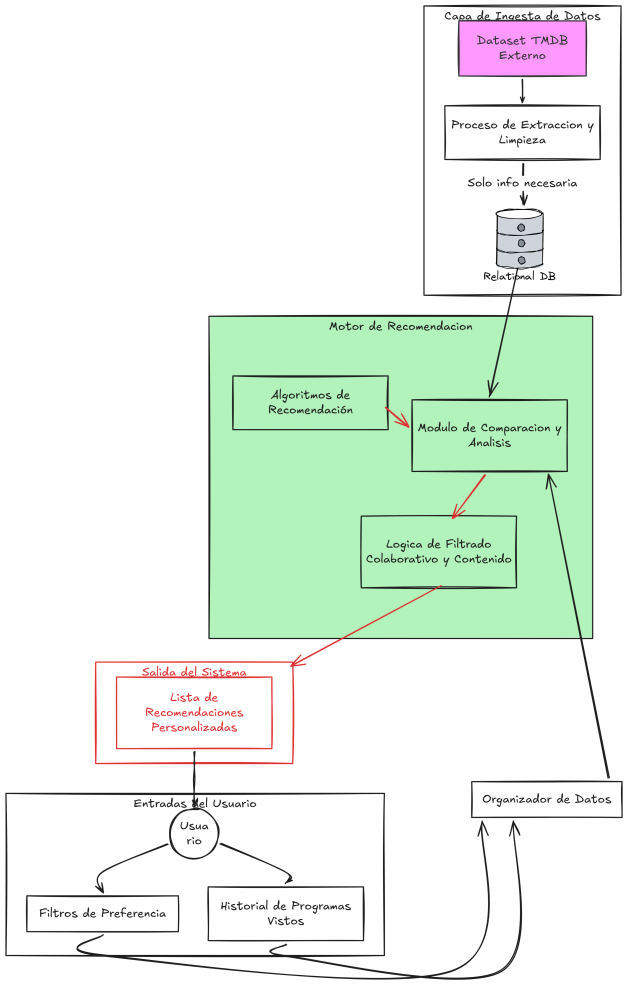

Figura 1: Imagen representativa del flujo del sistema

1.8. Conclusión

El backend del motor de recomendación se modela como un sistema modular, evaluable y extensible, compuesto por subsistemas de adquisición, modelado, optimización y evaluación, integrados mediante un ciclo de retroalimentación que garantiza mejora continua.